

IDENTIFICACIÓN DE CLASIFICACIONES DE RED

NOMBRE DEL ALUMNO **ROSALES LOPEZ JUAN FRANCISCO**

GRADO	4	GRUPO	B Ofimático a	FECHA:	21/03/26
--------------	----------	--------------	-----------------------------------	---------------	-----------------

INSTRUCCIONES: Resuelve los Casos de Estudio, describiendo los elementos que se ven reflejados para cada caso, deben "armar" la red ideal eligiendo una o varias opciones de cada Clasificación de Red, analizadas con anterioridad, además deben de justificar por qué eligieron esa opción.

CUADRO DE REFERENCIA

Clasificación	Por Alcance	Por Conexión	Por Direccionalidad	Por Relación Funcional
Opciones o Ejemplos	PAN, LAN, CAN, MAN, WAN	Medios Guiados Medios No Guiados	Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex	Cliente-Servidor / Punto a Punto (P2P)

Caso 1: El Hospital de Especialidades

Contexto: El hospital tiene 5 pisos. En cada piso hay una red de computadoras conectadas por cables de cobre a un switch. Todos los pisos se conectan a un servidor central en el sótano que guarda los expedientes. Si la central envía una actualización, todas las computadoras la reciben al mismo tiempo.

Por Alcance	Por Conexión	Por Direccionalidad	Por Relación Funcional

Caso 2: La Ciudad Inteligente (Smart City)

Contexto: El gobierno instaló cámaras de vigilancia en todos los semáforos de la ciudad. Las cámaras envían video en tiempo real a una central de monitoreo. Para cubrir los 20 km de la ciudad, usan antenas de microondas en los postes y cables de fibra óptica bajo las avenidas principales.

Por Alcance	Por Conexión	Por Direccionalidad	Por Relación Funcional

Caso 3: La Multinacional de Streaming

Contexto: Una empresa como Netflix tiene oficinas en **Nueva York, Londres y Tokio**. Los empleados de las tres ciudades trabajan en el mismo proyecto editando un video guardado en un supercomputador en California. Usan cables submarinos de fibra óptica para conectarse entre países. La conexión permite enviar el video y recibir comentarios de audio al mismo tiempo sin pausas. Los editores (clientes) dependen totalmente del supercomputador (servidor).

Por Alcance	Por Conexión	Por Direccionalidad	Por Relación Funcional

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 198
SUBMÓDULO 2 = GESTIONA RECURSOS MEDIANTE EL USO DE REDES DE COMPUTADORAS

Caso 4: El Sistema de Alerta Sísmica

Contexto: En la costa, hay sensores enterrados que detectan vibraciones. Estos sensores están conectados entre sí de forma que, si uno falla, los demás pasan la información por otro camino. Cuando detectan un sismo, envían una señal de **solo ida** hacia las sirenas de la ciudad a través de torres de radio. Las sirenas no pueden responderle a los sensores, solo emiten el sonido. Todos los sensores tienen el mismo nivel de importancia; no hay una computadora "jefe".

Por Alcance	Por Conexión	Por Direccionalidad	Por Relación Funcional
Man, por que trabaja dentro de una zona metropolitana de alcance ciudad.	Inalámbrica, ya que usa ondas de frecuencia.	simplex, ya que los sensores le mandan información a las sirenas	peer to peer, ya que si uno se conecta con otro y así consecutivamente.

Caso 5: El Sistema de Control Ferroviario (Tren Bala)

Contexto: Un tren de alta velocidad recorre 500 km entre dos ciudades. El tren tiene sensores en las ruedas que envían datos de temperatura a la cabina del conductor por cables de fibra óptica. Al mismo tiempo, el tren se comunica con torres de radio a lo largo de la vía para recibir su posición, pero la torre **sólo puede enviar** información al tren, no recibirla de vuelta.

Por Alcance	Por Conexión	Por Direccionalidad	Por Relación Funcional
Wan, ya que se comunican en una área amplia que cubre dos ciudades	Híbrida, ya que usa fibra óptica para los sensores, pero ondas para la comunicación de las torres de radio.	Simplex, ya que solo se comunican en una dirección	Cliente / servidor, ya que el cliente (tren) recibe dos servicios, como su ubicación y las métricas de los sensores.

Caso 5: El Centro de Datos de un Banco Nacional

Contexto: Un banco tiene una sede central en la capital y 50 sucursales en todo el país. Todas las sucursales están unidas por una red privada satelital. Cada sucursal tiene un Switch que conecta 20 terminales de cajeros. Cuando un cliente retira dinero, el cajero (cliente) le pide permiso al servidor central en la capital; el servidor verifica y responde al cajero en tiempo real. La conexión satelital permite que la petición y la respuesta viajen al mismo tiempo.

Por Alcance	Por Conexión	Por Direccionalidad	Por Relación Funcional
WAN, ya que se comunican dentro de un mismo país	Híbrida ya que usan cables y una red satelital.	Half-Duplex ya que se comunican en tiempo real pero solo en una dirección, mientras se valida la información el cliente debe esperar.	Cliente / servidor, ya que hay un cliente y un servidor